

# ТИПЫ ЛОКАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Безналичное потребление и рынок труда,  
2023–2024 гг.

ДАННЫЕ

СЕТЬ

МЕТОДЫ

ТИПЫ

РЫНОК ТРУДА

ДИНАМИКА

ЛИТЕРАТУРА

Версия от 8 октября 2026 г.

**Аннотация.** Работа строит типологию 2 016 муниципалитетов России по безналичным расходам жителей ([СберИндекс, 2023–2024 гг.](#)) с учётом связей между территориями — дорог, синхронной динамики и похожих траекторий — и сопоставляет её с независимой типологией рынка труда по муниципальной статистике Росстата. Итог — восемь типов локального потребления: KEFRiN на многослойной сети, выбранный среди 280 вариантов по шести индексам качества и правилу, заданному заранее. Две типологии совпадают лишь частично ( $V$  Крамера 0,46). Отношение расходов к фонду оплаты труда связано прежде всего с долей занятых в госуправлении, образовании и здравоохранении, Севером и доступностью рынков, причём в основном через учтённый фонд оплаты, а не через расходы.

Версия от 8 октября 2026 г. Код, конфигурация и инструкция по запуску: [github.com/shko2991/sberindex-local-economies](https://github.com/shko2991/sberindex-local-economies). Интерактивная страница: [shko2991.github.io/sberindex-local-economies](https://shko2991.github.io/sberindex-local-economies). Полное техническое описание — [техническое приложение](#) в репозитории ( `reports/technical_appendix.md` ), его краткая версия — [слайды \(PDF\)](#); ссылки вида «Приложение, 5.5» ведут в разделы приложения. Все числа воспроизводятся командой `python run_all.py`.

## СОДЕРЖАНИЕ

- |                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Задача и главные выводы                | 6. Потребление и рынок труда                                         |
| 2. Данные                                 | 7. Динамика: скользящие окна и чувствительность                      |
| 3. Признаки и сети                        | 8. Как пользоваться результатами, границы выводов, воспроизводимость |
| 4. Сравнение методов и выбор восьми типов | Заявление об использовании генеративного ИИ                          |
| 5. Восемь типов потребления               | Литература и источники данных                                        |

## 1. ЗАДАЧА И ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ

Безналичные расходы жителей и муниципальная статистика труда описывают одну территорию с двух сторон. Расходы характеризуют наблюдаемую часть номинального безналичного потребления жителей; их связь с благосостоянием ограничена различиями цен и охвата. Статистика труда показывает, сколько платят организации, расположенные в муниципалитете, своим работникам — по месту работы, а не по месту жительства. Работа отвечает на два вопроса:

1. Какие типы локального потребления есть среди муниципальных образований (МО), если учитывать не только профиль расходов, но и связи между МО?
2. Где и почему эти типы расходятся с типами рынка труда — и насколько надёжно мы это видим?

Три главных вывода

- **Восемь типов с измеренной надёжностью.** Самые устойчивые контрасты — уровень расходов и доля продовольствия, столицы, растущие города, Север. С типами связано 64% межмуниципальной дисперсии логарифма зарплаты по независимым данным Росстата. Границы между сельскими типами условны.
- **Потребление и рынок труда совпадают лишь частично.** Разобранные случаи расхождения согласуются с разницей учёта по месту работы и по месту жительства (вахта, крупные площадки, пригороды); на Севере встречаются расхождения обоих знаков. Связи отношения «расходы ÷ фонд оплаты» с характеристиками МО идут в основном через фонд оплаты.
- **Во времени устойчиво ядро типологии, а не границы.** При пересчёте признаков и связей в скользящих окнах Москва и растущие города сохраняют тип; сельские, средние и северные типы подвижны. Преимущество сети по устойчивости во времени не подтвердилось.

2. ДАННЫЕ

| Источник                                                                | Что использовано                                                                                                                                                                                   | Лицензия                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| СберИндекс, архив конкурса                                              | средние безналичные расходы жителя МО за месяц по 5 категориям и в целом, январь 2023 — декабрь 2024 гг.; расстояния между МО по автодорогам и железным дорогам; индекс доступности рынков 2024 г. | CC BY-SA 4.0                              |
| СберИндекс, справочник МО                                               | названия, регионы, ОКТМО по версиям, границы (по данным OpenStreetMap)                                                                                                                             | условия<br>СберИндекса;<br>границы — ODbL |
| Росстат, БД ПМО в обработке «Если быть точным» (выгрузка в репозитории) | зарплата, численность работников и фонд оплаты труда по разделам ОКВЭД2, население и возрастная структура, миграция, объекты торговли                                                              | CC BY                                     |

**Единица анализа** — МО верхнего уровня в постоянных границах. Из 2 190 МО полный ряд расходов (24 месяца по всем категориям) есть у **2 016**; это базовая выборка. Пропуски не случайны: СберИндекс публикует оценку только при достаточном качестве, и у выпавших 174 МО расходы ниже (медиана 22 821 руб. против 24 427 руб.). Выводы относятся к МО с достаточным безналичным оборотом.

**Ограничения охвата.** Расходы — модельная оценка по клиентам одного банка. Статистика труда охватывает организации без малого бизнеса и учитывает работников по месту работы; оплата труда — лишь часть доходов домохозяйств (SNA 2008). Данные Росстата за 2023–2024 гг. подготовлены по явным правилам с проверками баланса и согласованности: доли отраслей внутри года, среднегодовая численность населения, структурные нули, иерархия строк формы 1-TOPГ (МО). Все исключения выведены в таблицы (Приложение, 8.1).

3. ПРИЗНАКИ И СЕТИ

**Признаки МО (12)** образуют три блока равного веса.

1. *Структура расходов* — доли пяти категорий и «прочего», переведённые в центрированные лог-отношения (CLR; Aitchison, 1982); каждая координата стандартизована.
2. *Относительный уровень* — лог-разность расходов МО и медианы МО за тот же месяц.
3. *Динамика* — рост 2024/2023, летний и декабрьский пики сверх общих, волатильность, сдвиг к маркетплейсам.

Муниципальная корреляция уровня расходов с долей продовольствия (−0,77) согласуется с законом Энгеля (Chai & Moneta, 2010); индивидуальные зависимости дохода и потребления здесь не оцениваются, а связи по МО нельзя переносить на поведение жителей (Robinson, 1950).

**Четыре понятия близости** дают почти разные сети: коэффициент Жаккара множеств рёбер любых двух семейств не выше 0,09.

| Сеть                | Близость                             | Построение                                                          |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| дороги              | физическая близость                  | расстояние по автодорогам, ядро exp(−d/150 км), 8 ближайших соседей |
| синхронная динамика | одновременные колебания              | корреляции относительных траекторий всех категорий, 10 соседей      |
| форма траектории    | похожая динамика с допуском на сдвиг | DTW, окно 3 месяца, 10 соседей                                      |

| Сеть         | Близость        | Построение                                           |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| все признаки | похожий профиль | косинус векторов признаков (в мультиплекс не входит) |

**Мультиплекс** — сумма трёх реляционных слоёв (дороги, синхронная динамика, DTW), каждый нормирован на средний вес ребра; это агрегированное представление многослойной сети ([Kivelä и др., 2014](#)). Слои — разные виды близости, а не наблюдаемые потоки торговли или труда. Гипотеза «столица опережает периферию» проверена: лучший лаг нулевой в 47,5% пар, критерий Уилкоксона по регионам  $p = 0,79$  — свидетельств систематического опережения нет, поэтому направленных рёбер нет.

## 4. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ И ВЫБОР ВОСЬМИ ТИПОВ

**Сетка из 280 вариантов:** k-means, гауссова смесь, Уорд, порядково-инвариантная кластеризация паттернов ([Мячин, 2019](#)), Leiden ([Traag и др., 2019](#)), спектральная кластеризация и KEFRiN — расширение k-means, совмещающее признаки узлов и модулярно преобразованные связи ([Shalileh & Mirkin, 2022](#)). У KEFRiN варьировались сеть, расстояние и вес сетевого члена; собственная адаптация — выравнивание вклада блоков — описана явно и проверена на синтетике с известным ответом (Приложение, 4.1).

**Правило выбора задано до просмотра типов.**

1. **Допустимость:** каждый тип не меньше 1% МО и не больше 60% (251 вариант из 280).
2. **Шесть индексов качества:** по признакам — силуэт ([Rousseeuw, 1987](#)), [Калински-Харабаш \(1974\)](#),  $S_{Dbw}$  ([Halkidi & Vazirgiannis, 2001](#)); по связности на сети дорог — AVI, AVU ([Biswas & Biswas, 2017](#)) и модулярность ([Newman, 2006](#)). Индексы двух пространств измеряют разные свойства, и единый победитель по ним не гарантирован ([Shalileh и др., 2025](#)), поэтому места агрегируются по Борда; Коупленд даёт того же победителя.
3. **Устойчивость:** средний ARI ([Hubert & Arabie, 1985](#)) на 50 подвыборках по 80% МО не ниже 0,6.

**Итог — KEFRiN на мультиплексе, восемь типов** (ARI на подвыборках 0,67). Он первый по AVU и без провалов по остальным индексам. Итог оптимален по объявленному правилу, а не по универсальной шкале качества ([von Luxburg и др., 2012](#)). Проверки чувствительности (Приложение, 5.5–5.7):

- без дублирующих индексов победитель тот же, без AVU — 17-е место, на внешней сети железных дорог — 4-е из 251: конкретное разбиение зависит от состава критериев;
- вариант с шестью типами устойчивее (ARI 0,81); восемь типов в основном детализируют шесть;
- крупные контрасты во многом воспроизводятся по одним признакам: совпадение с k-means 0,81 при семи типах и 0,63 при восьми. Сеть меняет границы и повышает пространственную концентрацию типов: в крупнейшей связной части своего типа 41,7% МО против 33,5% у k-means.

## 5. ВОСЕМЬ ТИПОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

| Тип                                    | МО  | Жителей, млн | Горожан (медиана) | Расходы к медиане МО | Устойчивость (Жаккар) |
|----------------------------------------|-----|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 0. Сельские районы с низкими расходами | 527 | 8,4          | 0%                | −20%                 | 0,79                  |
| 1. Средний уровень, ровный сезон       | 439 | 10,6         | 56%               | −7%                  | 0,60                  |
| 2. Растущие города                     | 366 | 56,0         | 88%               | +24%                 | 0,82                  |
| 3. Удалённые районы с сезонными пиками | 270 | 5,9          | 39%               | −1%                  | 0,48                  |
| 4. Москва и ближнее Подмосковье        | 164 | 19,7         | 100%              | +93%                 | 0,91                  |
| 5. Северные ресурсные территории       | 111 | 5,1          | 87%               | +51%                 | 0,72                  |
| 6. Санкт-Петербург                     | 99  | 6,7          | 100%              | +77%                 | 0,91                  |
| 7. Крайний Север с летним пиком        | 40  | 0,9          | 29%               | +66%                 | 0,76                  |

Устойчивость типа — средний коэффициент Жаккара с ближайшим кластером подвыборки ([Hennig, 2007](#)): от 0,75 — устойчивый, 0,5–0,75 — сомнительный, ниже 0,5 — неустойчивый. Население и доля горожан — Росстат; в кластеризации они не участвовали и подтверждают названия. У каждого МО измерена надёжность типа — доля

подвыборок, где оно остаётся в своём типе (медиана 0,88; ниже 0,6 — у 275 МО). Цвета типов одинаковы на рисунках отчёта и на интерактивной странице.

**Рис. 1.** Восемь типов локального потребления. Границы МО — справочник СберИндекса по данным © участники OpenStreetMap (ODbL)

Типы потребления МО (серым — МО вне выборки)



**Внешняя проверка.** На данных Росстата, не участвовавших в кластеризации, с типами связано 64% межмуниципальной дисперсии логарифма зарплаты ( $\eta^2$ ; k-means по тем же признакам — 65%, разбиение только по дорогам — 40%). Это описательная мера связи, а не причинная объясняющая сила.

6. ПОТРЕБЛЕНИЕ И РЫНОК ТРУДА

**Типология рынка труда** построена отдельно, без признаков потребления, той же процедурой выбора: уровень (зарплата, работники на жителя), отраслевая структура занятости (CLR долей разделов ОКВЭД2) и демография. Победил k-means с шестью типами (ARI на подвыборках 0,90). Согласие двух типологий без городов федерального значения (1 758 МО) заметное, но далёкое от совпадения: V Крамера 0,46, AMI 0,27, ARI 0,22. «Растущие города» на 74% — «промышленные города», «Крайний Север» на 74% — «добывающий Север», а «средний уровень» распадается на три рынка труда.

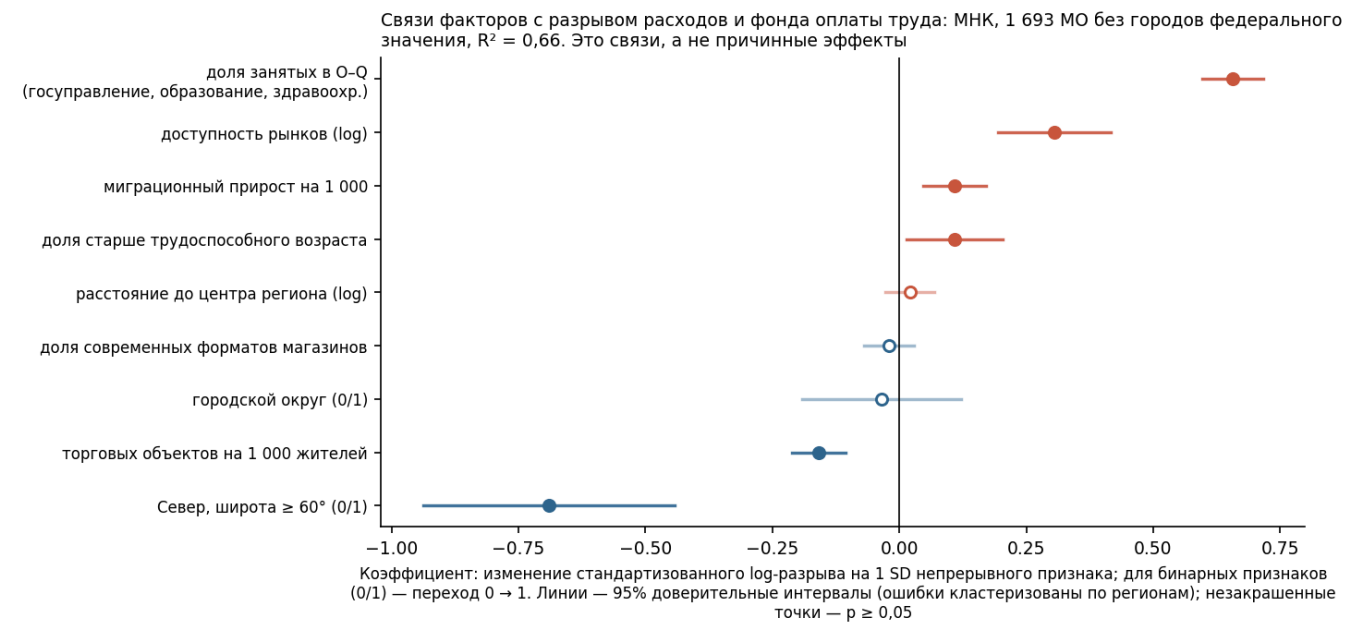
**Отношение расходов к фонду оплаты труда** на жителя — индикатор расхождения двух измерений, а не норма потребления: оно сопоставляет банковские расходы жителей и оплату работников учитываемых организаций (медиана 2,64 по 1 770 МО без городов федерального значения; от 3,14 в сельских районах с низкими расходами до 1,0 на Крайнем Севере).

**С чем связан разрыв.** Регрессия логарифма отношения на характеристики МО: 1 693 МО,  $R^2 = 0,66$ , ошибки кластеризованы по 69 регионам (Cameron & Miller, 2015). Сильнее всего связаны доля занятых в госуправлении, образовании и здравоохранении (+0,66 стандартного отклонения, 95% ДИ [0,60; 0,72]), доступность рынков (+0,31) и Север (−0,69 при переходе 0 → 1). Отношения несут риск ложных связей через общий знаменатель (Kronmal, 1993), поэтому модель разложена на числитель и знаменатель (натуральные логарифмы):

| Признак                                | log расходов | log фонда | log(расходы/фонд) |
|----------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|
| Доля занятых в O–Q, +1 ст. откл.       | −0,07        | −0,43     | +0,36             |
| Доступность рынков (log), +1 ст. откл. | −0,08        | −0,25     | +0,17             |
| Север, 0 → 1                           | +0,22        | +0,60     | −0,38             |

Связи идут в основном через учтённый фонд оплаты, а не через расходы; при контроле фонда связь расходов с долей О–Q статистически неотличима от нуля ( $p = 0,32$ ). Возможный вклад трансфертов, малого бизнеса, места работы, цен и финансового поведения по этим данным не разделяется (Jappelli & Pistaferri, 2010; Deaton, 1991).

Рис. 2. Модель разрыва: коэффициенты и 95%-ные доверительные интервалы



**Скопления расхождений.** Локальный I Морана для остатка модели расходов (Anselin, 1995; 49 995 перестановок, Phipson & Smyth, 2010) с поправкой Бенджамини–Хохберга (Benjamini & Hochberg, 1995) выделяет 117 МО, которые тратят больше, чем объясняет рынок труда, и 95 — меньше; со строгой поправкой (Benjamini & Yekutieli, 2001) остаются 32 и 40 МО. Устойчивы ядра: Тверская область и северо-запад против Татарстана и Чувашии.

**Возможные объяснения на разобранных случаях** (отобраны по правилу, а не вручную). Три из четырёх согласуются с разницей учёта по месту работы и по месту жительства: Иннополис в Верхнеуслонском районе, вахта на Верхнечонском месторождении (Катангский район), пригород Астрахани. Несовпадение места работы и жительства — возможный механизм (Manning & Petrongolo, 2017); потоки поездок в данных не наблюдаются. Для Нижнеколымского района в Арктике возможные объяснения — цены (Moretti, 2013) и доходы вне учтённого фонда; их отдельный вклад не установлен.

7. ДИНАМИКА: СКОЛЬЗЯЩИЕ ОКНА И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

**Ретроспективное присвоение.** Каждый квартал МО относится к ближайшему из восьми типов при постоянной сети: 68% МО сохраняют тип все 8 кварталов (58% без сетевого члена), 89% сохранили годовой тип в 2024 г. Постоянная сеть сама удерживает МО в типе, поэтому это не независимая мера стабильности.

**Скользящие окна по 12 месяцев**, где признаки и связи пересчитываются в каждом окне. Метку во всех пяти окнах не меняют 45% МО (k-means без сети — 32%), итоговый тип во всех окнах сохраняют 43,5%. Среди МО каждого типа метку не меняют: Москва — 96%, Петербург — 86%, растущие города — 64%, Крайний Север — 63%, удалённые районы — 10%, северные ресурсные территории — 8%. Смены метки чаще у МО с низкой надёжностью типа: 86% против 50%. Связи мало воспроизводятся между окнами: коэффициент Жаккара рёбер соседних окон — 0,20–0,23 для синхронной динамики и 0,085–0,113 для DTW.

**Чувствительность, включая отрицательный результат.** В окне рост и сдвиг к маркетплейсам — разности половин окна, на которые может влиять местная сезонность. Расчёт повторён с тремя seed и без этих двух признаков:

| Вариант                         | Неизменная метка: KEFRiN | k-means             | ARI окон 2023 и 2024: KEFRiN | k-means            |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| 12 признаков, seed 42 / 43 / 44 | 45,0 / 44,5 / 46,2%      | 32,5 / 33,4 / 32,2% | 0,52 / 0,51 / 0,52           | 0,45 / 0,53 / 0,44 |
| без полугодовых контрастов      | 37,0 / 42,9 / 41,2%      | 50,2 / 49,0 / 50,8% | 0,40 / 0,38 / 0,36           | 0,49 / 0,50 / 0,50 |

Ядро (Москва, растущие города) держится во всех вариантах. Но без полугодовых контрастов k-means устойчивее KEFRiN, поэтому мы **не утверждаем**, что сеть делает типы устойчивее во времени. Результат чувствителен к полугодовым контрастам; проверка не отделяет сезонность от реальных изменений потребления. Из 33 кандидатов на переход 2023 → 2024 при всех трёх seed повторяются 14, во всех шести вариантах — 2; экономические события не установлены. Мы не реализуем эволюционную кластеризацию ([Chakrabarti и др., 2006](#)), а измеряем устойчивость меток; перенос на будущие периоды такие проверки не устанавливают ([Roberts и др., 2017](#)).

## 8. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ, ГРАНИЦЫ ВЫВОДОВ, ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

**Практический пример.** На интерактивной странице у каждого МО — тип, надёжность типа, профиль корзины, рынок труда, отношение расходов к фонду и семь похожих МО: того же типа, ближайших по 12 признакам потребления (правило задано заранее). Верхнеуслонский район Татарстана относится к типу «средний уровень, ровный сезон», а по рынку труда — к «деловым районам мегаполисов»: на его территории находится Иннополис. Отношение расходов к фонду оплаты — 0,33. Ни у одного из семи аналогов нет того же рынка труда, а их отношение — от 1,5 до 6,2. Такое сравнение подсказывает гипотезу о месте работы: фонд оплаты учитывается там, где работают, а расходы — там, где живут. Карточка не устанавливает причину, а аналоги — не контрольная группа.

- **Сопоставление номинальных безналичных расходов.** Сходство рынков труда помогает выбирать территории для сравнения, но не устраняет различия цен и охвата платежей.
- **Карта расхождений** выделяет территории с выраженным расхождением показателей потребления и учётного фонда оплаты труда. Для их интерпретации нужны проверки охвата данных, места работы и жительства, цен и доходов вне учётного фонда.

### Границы выводов.

- Расходы — модельная оценка по клиентам одного банка; выборка смещена к МО с достаточным оборотом.
- Конкретное разбиение зависит от состава индексов и геометрии признаков; устойчивы крупные контрасты, а не границы сельских типов; тип «удалённые районы с сезонными пиками» неустойчив.
- Объяснения расхождений — гипотезы: связи по МО не показывают, как тратят доходы конкретные жители ([Robinson, 1950](#)). Ошибки кластеризованы по регионам; пространственные стандартные ошибки ([Conley, 1999](#)) не рассчитаны.

**Воспроизводимость.** `python run_all.py` выполняет весь конвейер — 18 шагов, около 2 часов на 2 ядрах. Архив конкурса скачивает `src/download.py`, справочник МО скачивается вручную (инструкция — в README); выгрузка муниципальной статистики лежит в репозитории. Полный прогон с пустого каталога результатов (коммит 304d45e) воспроизвёл все результаты побайтно; изменённые позже шаги повторены в чистом клоне; манифест — 78 контрольных сумм, 0 расхождений. Паспорта данных, полные таблицы альтернатив, синтетика, история исправлений и соответствие утверждений файлам результатов — в техническом приложении.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕНЕРАТИВНОГО ИИ

При подготовке работы использовались генеративные ИИ-ассистенты:

- **Claude** (Anthropic; модели семейства Claude, в том числе Claude Opus 5.5) в агентной среде с доступом к коду и данным проекта — для написания и отладки кода конвейера, тестов и интерактивной страницы; запуска расчётов по заданным правилам и проверки воспроизводимости; подготовки черновиков отчёта и текстов страницы; оформления ссылок на литературу (библиографические данные сверены с записями издателей); сверки чисел в тексте с файлами результатов.
- **ChatGPT** (OpenAI) — для помощи в оформлении текста.

ИИ не создавал и не дополнял данные: все числа получены кодом из открытых источников и воспроизводятся командой `python run_all.py`. Постановку задачи, решения по методологии, проверку результатов и выводы определял автор. Автор просмотрел и отредактировал материалы и несёт полную ответственность за содержание работы.

## ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Ссылки обосновывают метод, определение или возможный механизм; числа работы подтверждаются её таблицами и кодом. Полный список (44 источника) — в техническом приложении; машиночитаемая версия — [reports/references.bib](#). Библиографические данные — по записям издателей, дата обращения 08.10.2026.

### Потребление, доход, национальные счета

1. Chai A., Moneta A. Retrospectives: Engel curves // *Journal of Economic Perspectives*. 2010. 24(1):225–240. doi:10.1257/jep.24.1.225
2. Deaton A. Saving and liquidity constraints // *Econometrica*. 1991. 59(5):1221–1248.
3. European Commission, IMF, OECD, United Nations, World Bank. System of National Accounts 2008. New York, 2009. Гл. 2 (п. 2.97).
4. Jappelli T., Pistaferri L. The consumption response to income changes // *Annual Review of Economics*. 2010. 2:479–506. doi:10.1146/annurev.economics.050708.142933

### Пространственная экономика и рынки труда

5. Manning A., Petrongolo B. How local are labor markets? Evidence from a spatial job search model // *American Economic Review*. 2017. 107(10):2877–2907. doi:10.1257/aer.20131026
6. Moretti E. Real wage inequality // *American Economic Journal: Applied Economics*. 2013. 5(1):65–103. doi:10.1257/app.5.1.65

### Композиционные данные

7. Aitchison J. The statistical analysis of compositional data // *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*. 1982. 44(2):139–160. doi:10.1111/j.2517-6161.1982.tb01195.x

### Кластеризация, сети, методы сравнения

8. Kivelä M., Arenas A., Barthelemy M., Gleeson J.P., Moreno Y., Porter M.A. Multilayer networks // *Journal of Complex Networks*. 2014. 2(3):203–271.
9. Мячин А.Л. Анализ образцов в параллельных координатах на основе попарного сравнения параметров // *Автоматика и телемеханика*. 2019. №1. С. 138–152.
10. Newman M.E.J. Modularity and community structure in networks // *PNAS*. 2006. 103(23):8577–8582.
11. Shalileh S., Mirkin B. Community partitioning over feature-rich networks using an extended k-means method // *Entropy*. 2022. 24(5):626. doi:10.3390/e24050626
12. Traag V.A., Waltman L., van Eck N.J. From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities // *Scientific Reports*. 2019. 9:5233.

### Индексы качества, устойчивость, цель кластеризации

13. Biswas A., Biswas B. Defining quality metrics for graph clustering evaluation // *Expert Systems with Applications*. 2017. 71:1–17.
14. Caliński T., Harabasz J. A dendrite method for cluster analysis // *Communications in Statistics*. 1974. 3(1):1–27.
15. Halkidi M., Vazirgiannis M. Clustering validity assessment: finding the optimal partitioning of a data set // *Proceedings of IEEE ICDM*. 2001. P. 187–194.
16. Hennig C. Cluster-wise assessment of cluster stability // *Computational Statistics & Data Analysis*. 2007. 52(1):258–271. doi:10.1016/j.csda.2006.11.025
17. Hubert L., Arabie P. Comparing partitions // *Journal of Classification*. 1985. 2:193–218. doi:10.1007/BF01908075
18. von Luxburg U., Williamson R.C., Guyon I. Clustering: science or art? // *Proceedings of Machine Learning Research*. 2012. 27:65–79.
19. Rousseeuw P.J. Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis // *Journal of Computational and Applied Mathematics*. 1987. 20:53–65.
20. Shalileh S., Antonov E.A., Tsyplakova D.A. Cluster validity across attribute and network spaces: empirical benchmarks for attributed networks clustering // *Doklady Mathematics*. 2025. 112:553–564. doi:10.1134/S1064562425700589

### Описание типов и динамика

21. Chakrabarti D., Kumar R., Tomkins A. Evolutionary clustering // *Proceedings of KDD 2006*. P. 554–560. doi:10.1145/1150402.1150467
22. Roberts D.R. et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure // *Ecography*. 2017. 40(8):913–929. doi:10.1111/ecog.02881

### Пространственная статистика, множественные проверки, регрессия

23. Anselin L. Local indicators of spatial association — LISA // *Geographical Analysis*. 1995. 27(2):93–115. doi:10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x
24. Benjamini Y., Hochberg Y. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing // *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*. 1995. 57(1):289–300.
25. Benjamini Y., Yekutieli D. The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency // *Annals of Statistics*. 2001. 29(4):1165–1188. doi:10.1214/aos/1013699998

26. Cameron A.C., Miller D.L. A practitioner's guide to cluster-robust inference // Journal of Human Resources. 2015. 50(2):317–372. doi:10.3368/jhr.50.2.317
27. Conley T.G. GMM estimation with cross sectional dependence // Journal of Econometrics. 1999. 92(1):1–45. doi:10.1016/S0304-4076(98)00084-0
28. Kronmal R.A. Spurious correlation and the fallacy of the ratio standard revisited // Journal of the Royal Statistical Society, Series A. 1993. 156(3):379–392. doi:10.2307/2983064
29. Phipson B., Smyth G.K. Permutation p-values should never be zero: calculating exact p-values when permutations are randomly drawn // Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology. 2010. 9:Article 39. doi:10.2202/1544-6115.1585
30. Robinson W.S. Ecological correlations and the behavior of individuals // American Sociological Review. 1950. 15(3):351–357. doi:10.2307/2087176

#### Данные и определения

31. СберИндекс. Потребительские безналичные расходы на уровне муниципальных образований по категориям трат: январь 2023 — декабрь 2024 гг., архив конкурса `hackathonlicence.zip` (CC BY-SA 4.0). Данные скачаны 03.10.2026. <https://sberindex.ru/ru/research/data-sense-opisanie-nabora-dannikh-khakatona-sberindexa-po-munitsipalnim-dannim>
32. СберИндекс. Индекс доступности рынков на уровне муниципальных образований, 2024 г. (CC BY-SA 4.0). Данные скачаны 03.10.2026. <https://sberindex.ru/ru/research/data-sense-opisanie-nabora-dannikh-khakatona-sberindexa-po-munitsipalnim-dannim>
33. СберИндекс. Автодорожные и железнодорожные связи между муниципальными образованиями, на 31.12.2024 (CC BY-SA 4.0). Данные скачаны 03.10.2026. <https://sberindex.ru/ru/research/data-sense-opisanie-nabora-dannikh-khakatona-sberindexa-po-munitsipalnim-dannim>
34. СберИндекс. Версионный справочник муниципальных образований России (2018–2024 гг.) и полигоны границ; границы — по данным © участники OpenStreetMap (ODbL). <https://sberindex.ru/ru/research/dataset-borders-and-changes-of-municipalities>
35. «Муниципальная статистика России с 2005 года» // БД ПМО Росстата; обработка: «Если быть точным», 2025. Описание набора v20250918 (CC BY). <https://tochno.st/datasets/bdmo>
36. Росстат. Форма федерального статистического наблюдения № 1-ТОПГ (МО) «Сведения об объектах розничной торговли и общественного питания», утверждена приказом Росстата от 31.07.2023 № 364 (строка 01 «Магазины» и её составляющие). Текст формы: <https://www.moedelo.org/blanki/item/svedenia-ob-obektah-roznicnoj-torgovli-i-obsestvennogo-pitania-forma-1-torg-mo>
37. Росстат. Демография: методологические пояснения (определение среднегодовой численности населения). [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/metod-poyasn\\_demo.htm](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/metod-poyasn_demo.htm)

#### Оформление

38. Шрифт отчёта — HSE Sans (НИВ ВШЭ; дизайнер Юрий Гордон), встроен только для просмотра и печати. <https://it.hse.ru/en/hsesans/>